

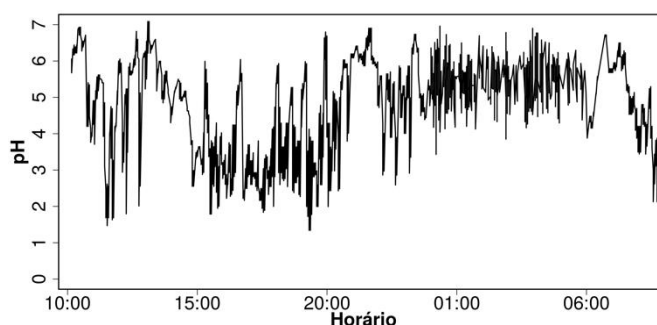
1ª Fase • Química

Introdução

A prova de Química da primeira fase do vestibular da Unicamp de 2019 abordou temas atuais e familiares para a grande maioria dos candidatos. Mais uma vez a Banca Elaboradora procurou contextualizar as questões, abordando os conteúdos a partir de situações reais da vida cotidiana. As questões de Química da primeira fase de 2019 não exigiram resoluções trabalhosas, na maioria dos casos, bastando uma leitura atenta dos enunciados e textos das alternativas, bem como uma análise cuidadosa das informações contidas nas figuras, gráficos e tabelas. Por outro lado, a prova de Química foi considerada a mais difícil da primeira fase do vestibular 2019, o que pode ser explicado pelo fato de sete das nove questões exigirem a análise de figuras, gráficos ou tabelas, uma habilidade que pode não ser dominada pela maioria dos candidatos, mas que a Banca Elaboradora considerou fundamental para o perfil dos futuros graduandos da Unicamp. Mesmo assim, com exceção da questão **89**, as questões apresentaram níveis de dificuldade entre médio e fácil.

Questão 82

O refluxo gastroesofágico é o retorno do conteúdo do estômago para o esôfago, em direção à boca, podendo causar dor e inflamação. A pHmetria esofágica de longa duração é um dos exames que permitem avaliar essa doença, baseando-se em um resultado como o que é mostrado a seguir.



Dados: O pH normal no esôfago mantém-se em torno de 4 e o pH da saliva entre 6,8-7,2.

Assim, episódios de refluxo gastroesofágico acontecem quando o valor de pH medido é

- menor que 4; no exemplo dado eles ocorreram com maior frequência durante o dia.
- maior que 4; no exemplo dado eles ocorreram com maior frequência à noite.
- menor que 4; no exemplo eles não ocorreram nem durante o dia nem à noite.
- maior que 4; no exemplo eles ocorreram durante o período do exame.

Objetivo da Questão

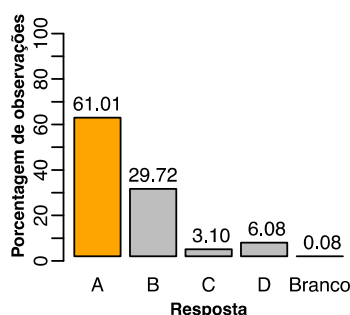
Esta questão abordou a acidez, tema de fundamental importância em Química, mas em um contexto não convencional. No enunciado foi apresentado um gráfico que é o resultado de um exame chamado pHmetria esofágica de longa duração. Este exame é geralmente solicitado pelos médicos quando se deseja confirmar o diagnóstico de refluxo gastroesofágico, uma doença bastante comum nos dias de hoje. Para responder à questão foram também fornecidos valores de pH da saliva e do esôfago, mas o candidato deveria saber que o pH do estômago é ácido e de aproximadamente 2,0, em função da presença do ácido clorídrico. Neste exame, um eletrodo é posicionado ao final do esôfago de modo que, ao ocorrer retorno do conteúdo do estômago para o esôfago em direção à boca (caracterizando dessa forma um episódio de refluxo), possa haver a medida da acidez/pH pelo dispositivo.

1ª Fase • Química

Alternativa Correta: A

O candidato poderia inicialmente traçar uma linha imaginária na posição horizontal no valor de pH 4, que é o valor de pH normal do esôfago. Considerando a maior acidez do estômago, o retorno do seu conteúdo em direção à boca resultaria na diminuição do pH do esôfago, o que seria indicado pela diminuição do valor de pH medido pelo dispositivo. Analisando-se o gráfico, percebe-se que o pH medido permaneceu abaixo de 4,0 com maior frequência no período entre 10 horas da manhã e 08 horas da noite, aproximadamente, indicando que os episódios de refluxo gastroesofágico também ocorreram com maior frequência durante o dia. Assim, a alternativa correta é a alternativa **a**. As alternativas **b** e **d** são eliminadas ao se considerar que o pH medido pelo dispositivo é menor do que 4,0 em episódios de refluxo. A alternativa **c** é incorreta, pois apesar de considerar que o valor de pH é menor do que 4,0, nela se afirma que no exemplo dado não ocorreram episódios de refluxo nem durante o dia nem à noite, o que não é verdade.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

Essa questão teve um índice de facilidade igual a 0,61, sendo, portanto, considerada de nível fácil. A Banca Elaboradora já previa esse resultado, uma vez que acidez e basicidade são tópicos bastante explorados no ensino médio. De fato, mais de 61% dos candidatos assinalaram a alternativa correta. Quase cerca de 30% dos candidatos assinalaram a alternativa **b**, o que mostra que eles souberam analisar o gráfico, mas não foram capazes de interpretar corretamente o que acontece no exame. A relação inversa entre acidez e valores de pH, ou seja, quanto maior a acidez menor o valor de pH, pode também explicar o resultado dessa questão. Essa confusão parece ser bastante comum entre os candidatos. O desconhecimento acerca do pH do estômago pode também ter dificultado essa questão. A questão poderia ter sido facilitada se a informação sobre o lugar onde foi feita a medida de pH tivesse sido incluída no enunciado da questão de forma mais clara.

Questão 83

Dois estudantes, de massa corporal em torno de 75 kg, da Universidade de Northumbria, no Reino Unido, quase morreram ao participar de um experimento científico no qual seriam submetidos a determinada dose de cafeína e a um teste físico posterior. Por um erro técnico, ambos receberam uma dose de cafeína 100 vezes maior que a dose planejada. A dose planejada era de 0,3 g de cafeína, equivalente a três xícaras de café. Sabe-se que a União Europeia, onde o teste ocorreu, classifica a toxicidade de uma dada substância conforme tabela a seguir.

Categoria	DL ₅₀ (mg/kg de massa corporal)
muito tóxica	menor que 25
tóxica	de 25 a 200
nociva	de 200 a 2000

Considerando que a DL₅₀ – dose necessária de uma dada substância para matar 50% de uma população – da cafeína é de 192 mg/kg, no teste realizado a dose aplicada foi cerca de

1ª Fase • Química

- a) 100 vezes maior que a DL_{50} da cafeína, substância que deve ser classificada como nociva.
- b) duas vezes maior que a DL_{50} da cafeína, substância que deve ser classificada como tóxica.
- c) 100 vezes maior que a DL_{50} da cafeína, substância que deve ser classificada como tóxica.
- d) duas vezes maior que a DL_{50} da cafeína, substância que deve ser classificada como nociva.

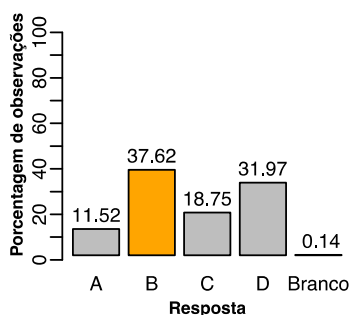
Objetivo da Questão

Essa questão abordou a concentração de substâncias (em massa - m/m), um conceito que faz parte da vida cotidiana das pessoas. Por exemplo, nos supermercados encontramos várias opções de produtos com concentrações e preços diferentes, como é caso dos amaciantes de roupa. Saber fazer uma comparação correta levando em conta as concentrações e volumes ajuda o consumidor a fazer a escolha mais adequada. Na questão, o conceito foi abordado no contexto de um experimento efetuado no Reino Unido em que o erro no cálculo de concentração (dose) da cafeína que seria administrada aos voluntários foi quase fatal. O uso de substâncias para aumentar o rendimento de atletas profissionais e amadores é bastante atual e há vários suplementos alimentares à disposição. Porém, deve-se ter muita cautela e evitar o uso indiscriminado dessas substâncias. Pelo exemplo, percebe-se que mesmo uma substância presente no cotidiano das pessoas pode oferecer riscos, a depender da dose ingerida. Para resolver a questão, o candidato deveria calcular a concentração de cafeína administrada no teste (massa de cafeína pela massa dos estudantes) e em seguida comparar com a DL_{50} da cafeína, dado fornecido no enunciado. Em seguida, o candidato deveria analisar a tabela fornecida e decidir como essa substância deve ser classificada quanto à sua toxicidade.

Alternativa Correta: B

Considerando que a massa de cafeína usada no estudo foi de 30 gramas e a massa corpórea dos estudantes era de 75 kg, pode-se concluir que a dose administrada foi de 400 mg/kg (400 mg de cafeína por kg de cada indivíduo). Assim, pode-se inferir que a dose aplicada no estudo foi cerca de duas vezes a DL_{50} da cafeína. Ao comparar a DL_{50} da cafeína de 192 mg/kg com a classificação usada na União Europeia, pode-se concluir que a cafeína deve ser classificada como uma substância tóxica. Deste modo, a alternativa correta é a alternativa **b**. As alternativas **a** e **c** são incorretas, pois a dose aplicada não é 100 vezes maior que a DL_{50} da cafeína: a quantidade de cafeína usada no estudo foi de 100 vezes a quantidade planejada. A alternativa **d** está incorreta pois apresenta a classificação errada para a cafeína.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A Banca Elaboradora acreditava que esta questão teria um índice elevado de acertos pela familiaridade dos candidatos com o conceito de concentração e por exigir apenas cálculos simples. Porém, o índice de facilidade foi igual a 0,38, o que classifica essa questão como difícil. Considerando que cerca de 70% dos candidatos indicaram as alternativas **b** e **d** como corretas, pode-se inferir que eles souberam efetuar os

1ª Fase • Química

cálculos, mas cerca de 32% deles parecem não ter entendido o significado de DL_{50} nem souberam analisar a tabela de classificação de toxicidade das substâncias.

Questão 84

Fake News ou não? Hoje em dia, a disponibilidade de informações é muito grande, mas precisamos saber interpretá-las corretamente. Um artigo na internet tem o seguinte título: “Glutamato monossódico, o sabor que mata!” Em determinado ponto do texto, afirma-se:

“Só para você ter ideia dos riscos, organizações internacionais de saúde indicam que a ingestão diária de sódio para cada pessoa seja de 2,3 gramas. O glutamato é composto por 21% de sódio e, com certeza, não será o único tempero a ser acrescentado ao seu almoço ou jantar. Além disso, o realçador (glutamato) só conta um terço do nutriente que é encontrado no sal de cozinha.”

Dados de massas molares em $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$: sódio = 23, cloreto = 35,5, glutamato monossódico = 169.

Para tornar a argumentação do artigo mais consistente do ponto de vista químico, você sugeriria a seguinte reescrita dos trechos destacados:

- a) “A porcentagem em massa de sódio no realçador (glutamato) é de 13,6%.”; “Por outro lado, o realçador só conta com cerca de um terço do nutriente que é encontrado no sal de cozinha.”.
- b) “A porcentagem em massa de sódio no realçador (glutamato) é de 39,3%.”; “Além disso, o realçador contém cerca de três vezes mais nutriente do que o encontrado no sal de cozinha.”.
- c) “A porcentagem em massa de sódio no realçador (glutamato) é de 11,2%.”; “Por outro lado, o realçador conta com cerca de um terço do nutriente que é encontrado no sal de cozinha.”.
- d) “A porcentagem em massa de sódio no realçador (glutamato) é de 21,0%.”; “Além disso, o realçador contém cerca de três vezes mais nutriente do que o encontrado no sal de cozinha.”.

Objetivo da Questão

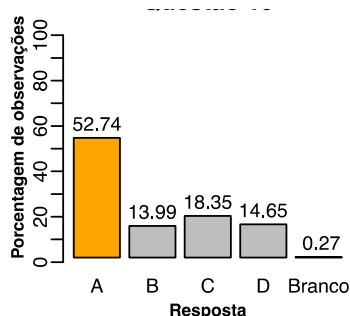
Os itens do programa abordados nesta questão são estequiometria e concentração. O enunciado traz um trecho retirado de um site de notícias e curiosidades. O título da matéria era “Glutamato monossódico, o sabor que mata”. O texto tinha como objetivo alertar aos leitores que não é o sal de cozinha o verdadeiro vilão da saúde, mas sim o glutamato monossódico. O texto, apesar de conscientizar as pessoas dos riscos da ingestão excessiva de sódio para a saúde humana, como para a hipertensão arterial, traz informações erradas sobre a quantidade de sódio que existem no glutamato monossódico. A questão tinha como objetivo levar os candidatos a fazerem uma reflexão sobre a validade das informações veiculadas na internet e, usando o conhecimento químico corretamente, corrigir parte do texto original.

Alternativa Correta: A

Um mol de glutamato monossódico possui um mol de íons sódio. Portanto, em 169 g de glutamato (100%) tem-se 23 g de sódio. Por regra de três, conclui-se que a porcentagem em massa de sódio no realçador (glutamato) é de 13,6%. A única alternativa que apresenta este valor é a alternativa **a**. Nas demais alternativas, as porcentagens em massa de sódio estão incorretas. Por exemplo, na alternativa **b**, 39% de sódio corresponde à quantidade de sódio encontrada no sal de cozinha (cloreto de sódio). Para analisar a pertinência do segundo trecho destacado, o candidato deveria comparar as quantidades de sódio contidas em 1 g de realçador e de sal de cozinha, o que corresponde a aproximadamente 0,14 g e 0,39 g, respectivamente. Sendo assim, pode-se afirmar que o realçador só conta com cerca de um terço do nutriente (sódio) encontrado no sal de cozinha. Essa afirmação está presente nas alternativas **a** e **c**, porém a alternativa **c** traz a porcentagem errada de sódio. A afirmação de que o realçador contém cerca de três vezes mais nutriente (sódio) do que o encontrado no sal de cozinha é falsa, portanto as alternativas **b** e **d** são inválidas.

1ª Fase • Química

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A Banca Elaboradora considerava que essa questão teria um nível de médio a fácil, pois num primeiro momento bastava o candidato aplicar estequiometria para determinar o valor da porcentagem de sódio no glutamato monossódico. De fato, o índice de facilidade foi igual a 0,53, o que caracteriza uma questão de nível médio. Pode ter havido alguma confusão por parte dos candidatos no que diz respeito a considerar sódio ou cloreto de sódio para realizar os cálculos, uma vez que ambos são mencionados no texto. A recomendação para a segunda sentença destacada exigia uma análise comparativa das quantidades de sódio no glutamato e no sal de cozinha, mas, novamente, os cálculos necessários são simples.

Questão 85

De tempos em tempos, o mundo se choca com notícias sobre o uso de armas químicas em conflitos. O sarin é um composto organofosforado líquido, insípido, incolor e inodoro, altamente volátil, que se transforma em gás quando exposto ao ar, sendo um dos principais alvos dessas notícias. Em 1955, um projeto confidencial do exército americano estudou a eficiência de hipoclorito na eliminação de sarin em ambientes contaminados. A tabela a seguir mostra alguns resultados obtidos nesse estudo.

pH	[ClO ⁻] (milimol·L ⁻¹)	t _{1/2} (min)
5	2,8	96
6	2,8	11
7	0,4	13
8	0,04	33
9	0,04	18

Sendo t_{1/2} o tempo para a concentração do sarin cair à metade, de acordo com a tabela a reação é mais rápida em

- maiores concentrações de hipoclorito, mas não há elementos suficientes para analisar a influência da acidez do meio reacional.
- menores concentrações de hipoclorito, mas não há elementos suficientes para analisar a influência da acidez do meio reacional.
- meios mais ácidos, mas não há elementos suficientes para analisar a influência da concentração do hipoclorito.
- meios menos ácidos, mas não há elementos suficientes para analisar a influência da concentração do hipoclorito.

1ª Fase • Química

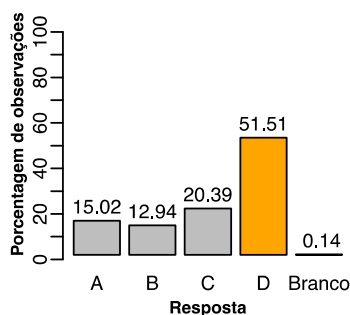
Objetivo da Questão

Essa questão se contextualiza na temática bem atual do uso e proliferação de armas químicas. Na verdade, o significado de “armas químicas” parece ser bem difícil de ser definido. Talvez se diferencie, tão somente, de “armas biológicas”. A questão mostra uma das maneiras de se limpar um ambiente contaminado por gás Sarin, uma substância largamente empregada em armas químicas. A resposta correta exige que se observem os dados cinéticos da eliminação do gás Sarin utilizando-se hipoclorito, um forte agente oxidante. É importante relatar que os dados apresentados fazem parte de um estudo realizado pelo exército americano em 1955. Os temas abordados nessa questão são cinética, acidez e concentração.

Alternativa Correta: D

A tabela mostra dados do tempo de meia vida do gás Sarin sob diversas condições experimentais. Há diferentes condições de acidez do meio e de concentração do hipoclorito. No entanto, não há qualquer repetição de valor de pH (acidez) mas há repetições de condições de concentração de hipoclorito. Isso significa que é possível comparar a influência da acidez na velocidade de decomposição do gás Sarin por hipoclorito, já que existem dois pares de concentração de hipoclorito constantes. Por outro lado, o mesmo não pode ser feito em relação à concentração de hipoclorito, já que não há duas condições iguais de acidez (pH) entre os dados. Assim, pode-se concluir algo sobre a influência da acidez, mas nada se pode concluir em relação à influência da concentração do hipoclorito. Portanto, as alternativas **a** e **b** ficam comprometidas, pois nelas se afirma que é possível concluir algo sobre a influência da concentração de hipoclorito na cinética de degradação do gás Sarin, o que é falso. A alternativa **c** está errada, pois nela se afirma que em meio mais ácido a reação de degradação do Sarin é maior, uma afirmação contrária aos dados. Isso se observa ao se compararem os tempos de meio vida para dois valores iguais de concentração de hipoclorito (entre pH 5 e 6, ou entre pH 8 e 9). Nas duas comparações, os tempos de meia vida são menores para maiores valores de pH, 6 e 9. Essa constatação é justamente o inverso do que o item **c** afirma.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

Essa questão teve índices de facilidade e de discriminação muito bons, ambos em torno de 0,5. A Banca considerava que a questão estivesse no nível médio, o que se confirmou pelo desempenho dos candidatos. O estudo cinético é trabalhado no ensino médio, mas do ponto de vista fenomenológico, em que se evidenciam aspectos como o uso ou não de catalisadores, efeitos de superfície e da influência da concentração e temperatura na velocidade da reação. Nessa questão, embora se exija algum conhecimento de cinética, o texto já dá informações sobre o que se está estudando e o que isso significa teoricamente. Ela diz respeito, essencialmente, ao método científico. Infelizmente, no ensino médio, muito pouco se informa sobre a validade dos resultados da Ciência, como ela é construída e de que forma ela é validada, aspectos, talvez, mais relevantes do que os resultados em si. A tabela não traz todos os resultados do estudo. Portanto, cabia ao candidato analisar os dados apresentados e concluir apenas o que fosse realmente possível.

1ª Fase • Química

Questão 86

A adição de biodiesel ao diesel tradicional é uma medida voltada para a diminuição das emissões de gases poluentes. Segundo um estudo da FIPE, graças a um aumento no uso de biodiesel no Brasil, entre 2008 e 2011, evitou-se a emissão de 11 milhões de toneladas de CO_2 (gás carbônico).

(Adaptado de Guilherme Profeta, “Da cozinha para o seu carro: cúrcuma utilizada como aditivo de biodiesel”. *Cruzeiro do Sul*, 10/04/2018.)

Dados de massas molares em $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$: $\text{H}=1$, $\text{C}=12$, $\text{O}=16$.

Considerando as informações dadas e levando em conta que o diesel pode ser caracterizado pela fórmula mínima (C_nH_{2n}), é correto afirmar que entre 2008 e 2011 o biodiesel substituiu aproximadamente

- a) 3,5 milhões de toneladas de diesel.
- b) 11 milhões de toneladas de diesel.
- c) 22 milhões de toneladas de diesel.
- d) 35 milhões de toneladas de diesel.

Objetivo da Questão

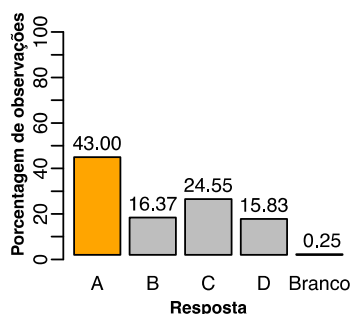
Essa questão se contextualiza na temática bem atual do uso biocombustíveis no transporte. É comum se observar nos meios de transporte coletivos, como em ônibus, a frase “movido a biodiesel”, uma propaganda até certo ponto enganosa, pois passa a ideia de que se está utilizando exclusivamente biodiesel como combustível. Esse não é o foco da questão, mas pode servir como pano de fundo para uma discussão mais abrangente em sala de aula. O objetivo da questão é verificar o conhecimento sobre relações estequiométricas ao perguntar sobre a quantidade de diesel que deixou de ser consumida (foi substituída) no Brasil, num determinado período de tempo. Os temas abordados nessa questão são estequiometria e compostos orgânicos.

Alternativa Correta: A

O texto da questão informa que, no período de 2008 a 2011, o Brasil deixou de emitir 11 milhões de toneladas de CO_2 com a substituição do diesel convencional por biodiesel. Assim, para se chegar à alternativa correta é preciso correlacionar as quantidades de CO_2 e de diesel (C_nH_{2n}), não emitido e não queimado, respectivamente. Isso se faz verificando-se que para cada 44 g de CO_2 não emitidos, 14 g de diesel deixaram de ser queimados. Assim, obtém-se 3,5 milhões de toneladas de diesel não utilizadas no período. As outras alternativas tornam-se erradas pelo mesmo motivo exposto, já que o exercício exige uma resolução numérica. A alternativa **b** é a que poderia induzir mais ao erro aqueles que nada conhecem de estequiometria, já que traz um valor igual ao informado no texto. Em princípio, não é necessário qualquer cálculo numérico, já que na queima, essencialmente, se substitui dois hidrogênios de cada CH_2 por dois oxigênios na formação de CO_2 . Isso significa que a massa de CO_2 é muito maior que a de CH_2 (diesel). De todas as alternativas, somente a alternativa **a** apresenta uma massa menor de diesel em relação aos 11 milhões de toneladas de CO_2 .

1ª Fase • Química

Desempenho dos candidatos

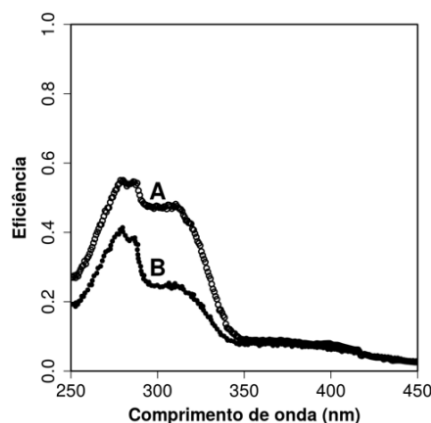


Comentários Gerais

Essa questão teve índices de facilidade e de discriminação muito bons, ambos em torno de 0,45. A Banca Elaboradora considerava que a questão estivesse no nível de médio, o que se confirmou pelo desempenho dos candidatos. Estequiometria é um assunto muito explorado no ensino médio. A maior dificuldade na questão vem do fato de que ela não apresenta uma fórmula química definida para o diesel, fornecendo apenas uma forma genérica (geral) como C_nH_{2n} , sendo necessária alguma abstração para transformar C_nH_{2n} em CH_2 ou fazer um balanço estequiométrico levando em conta a quantidade genérica n . Vale a pena ressaltar que o assunto em questão (substituição do diesel, emissão de gás carbônico, etc) deve ser explorado em sala de aula num contexto mais abrangente. No entanto, acreditamos que o estudo de estequiometria pode ser mais estimulante se envolver exemplos relacionados ao dia a dia do cidadão, até para que ele repense sua prática de vida.

Questão 87

Em um estudo científico, uma fina camada de um novo filtro protetor solar foi exposta previamente à radiação UVA e UVB durante diferentes intervalos de tempo, testando-se em seguida a sua eficiência em barrar essa mesma radiação. A figura a seguir mostra apenas dois dos resultados obtidos no experimento, sendo uma das curvas referente a uma exposição por 10 minutos e, a outra, a uma exposição de 30 minutos.



De acordo com essa figura, na faixa de 300 a 320 nm, ao triplicar o tempo de exposição prévia, o protetor apresentou uma eficiência

- menor, e a curva A diz respeito aos 30 minutos de exposição prévia.
- menor, e a curva A diz respeito aos 10 minutos de exposição prévia.
- menor, e a curva B diz respeito aos 10 minutos de exposição prévia.
- maior, e a curva B diz respeito aos 30 minutos de exposição prévia.

1ª Fase • Química

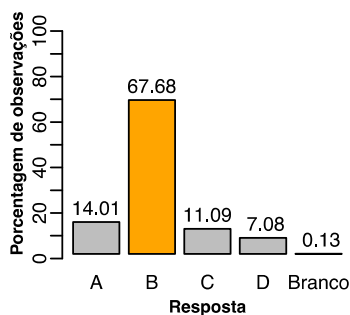
Objetivo da Questão

Essa questão se contextualiza no tema dos protetores (filtros) solares. Esse é um assunto muito presente na mídia, sendo uma discussão estimulada tanto pelo poder público como pelos profissionais de saúde e beleza e pela propaganda comercial. Assim, não é de estranhar que haja menos dificuldades no trato do assunto. De qualquer forma, pela relevância do tema, é importante que ele não saia da “mira” da população. A questão, no entanto, procura trazer informações adicionais sobre como se estuda a eficiência desses produtos. Seu objetivo é verificar o conhecimento sobre como esses materiais se comportam em relação à luz, como se degradam e como podem nos proteger. Esses são dois aspectos bastante presentes na mídia, como se constata nas propagandas dos produtos. A questão tem como diferencial a forma de apresentação dos dados, o gráfico e sua interpretação. Por outro lado, como um lugar comum mostrar que o protetor deve ser aplicado de tempos em tempos (já que ele se degrada com a luz) e que, dependendo da proteção, se deve escolher o fator proteção adequado, isso facilita o entendimento e interpretação das informações dadas.

Alternativa Correta: B

O texto da questão não informa diretamente que o protetor perde eficiência ao ser exposto à luz solar, uma informação de conhecimento bem presente para qualquer cidadão, mesmo aqueles que não mais estudam. Assim, a escolha da resposta correta fica bem facilitada, mesmo que a informação dada na forma de gráfico para duas situações distintas estejam em um formato não convencional. É bem provável que a escolha da resposta correta possa ser parcialmente determinada por um conhecimento a partir da mídia. Dessa forma, a alternativa **d** já pode ser descartada, pois afirma que a eficiência é aumentada com a exposição à luz. As alternativas **a** e **c**, por outro lado, embora afirmem que a eficiência diminui com a exposição do filtro à luz, dão a mesma informação sobre identificação das curvas: a alternativa **a** afirma que a curva A diz respeito aos 30 minutos e a alternativa **c** afirma que a curva B corresponde à exposição de 10 minutos. Ou seja, ambas as alternativas dão a mesma informação e, por lógica, não poderiam ser escolhidas.

Desempenho dos candidatos



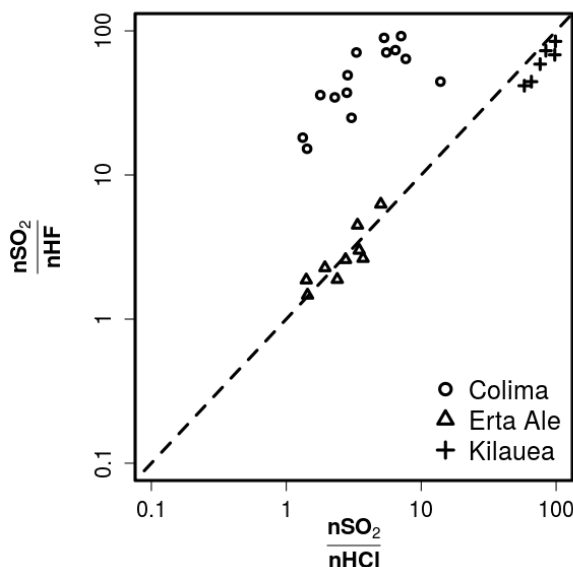
Comentários Gerais

Essa questão teve índice de facilidade alto (0,68) e de discriminação ótimo (0,53). A Banca Elaboradora considerava a questão de nível difícil, o que não ocorreu na prática. É bem provável que o fato de o assunto ser muito explorado na mídia e nas escolas tenha permitido um melhor desempenho dos candidatos. A Banca Elaboradora se baseou no fato de que os dados são apresentados de forma não convencional e que a sua interpretação também exigiu a leitura atenta das alternativas. Sendo mais claro, as alternativas, embora necessitem de interpretação técnica do assunto questionado, também podem ser parcialmente analisadas sob o ponto de vista da interpretação de leitura. No entanto, a natureza das informações utilizadas na elaboração da questão não permitia a construção de alternativas menos excludentes. Isso, provavelmente, permitiu que os candidatos mais preparados em leitura também respondessem corretamente à questão, enquanto que os menos preparados no assunto e na leitura errassem, já que a questão foi considerada fácil, mas com ótimo desempenho na discriminação.

1ª Fase • Química

Questão 88

Episódios recentes de erupções vulcânicas têm trazido consequências trágicas para a sociedade e para o meio ambiente. Ativo desde 1983, o Vulcão Kilauea apresentou, em 2018, a sua maior erupção já registrada. Quase ao mesmo tempo, foi a vez do Vulcão Fuego da Guatemala mostrar sua força. No Kilauea não houve explosões, ao contrário do que ocorreu no Fuego. Os especialistas afirmam que a ocorrência de uma erupção explosiva depende da concentração e do tipo de gases dissolvidos no magma, como SO_2 , HF e HCl, além de vapor de água e CO_2 aprisionados. A figura a seguir dá informações sobre a relação entre quantidades (em mol) de SO_2 , HF e HCl no magma de três vulcões distintos.



De acordo com a figura, em relação às quantidades de gases dissolvidos no magma, é correto afirmar que as concentrações de SO_2 são maiores que as de HF e de HCl

- a) nos três vulcões e, neles, HF e HCl são aproximadamente iguais.
- b) em apenas dois vulcões e, neles, HF e HCl são aproximadamente iguais.
- c) nos três vulcões, mas em apenas dois deles HF e HCl são aproximadamente iguais.
- d) em apenas dois vulcões, mas nos três vulcões HF e HCl são aproximadamente iguais.

Objetivo da Questão

A questão exige uma análise de relações entre quantidades de substâncias, uma temática central em Química. Neste sentido, foi utilizado como exemplo um assunto de grande interesse ambiental: as atividades vulcânicas e sua origem, que está relacionada às concentrações de gases dissolvidos no magma. Desta forma, a questão pode ser facilmente correlacionada com a Geografia. Para a sua resolução, é necessária a avaliação comparativa entre as quantidades (número de mols) de três substâncias em fase gasosa (HCl, HF e SO_2) para três vulcões distintos (Colima, Erta Ale e Kilauea). Para isto é necessária a correta interpretação dos dados, apresentados na forma gráfica. Neste sentido, a questão tem por objetivo avaliar a capacidade de leitura e interpretação de gráficos relacionados a Química.

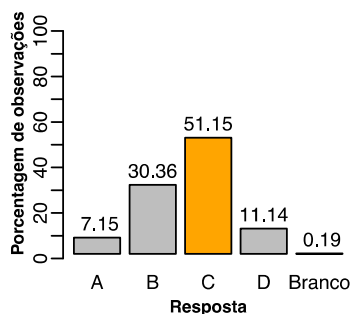
Alternativa Correta: C

A primeira parte da pergunta exige a análise das quantidades relativas de SO_2 para HCl ($n\text{SO}_2/n\text{HCl}$) e para HF ($n\text{SO}_2/n\text{HF}$). Percebe-se que, para os três vulcões, os valores destas relações ($n\text{SO}_2/n\text{HCl}$, eixo x, e $n\text{SO}_2/n\text{HF}$, eixo y) são maiores que 1, o que indica que as quantidades de SO_2 são maiores que os outros dois gases para os três vulcões. Isso torna as alternativas **b** e **d** incorretas. Na figura também é apresentada uma linha tracejada para facilitar a leitura dos dados. Tal linha corresponde a um perfil em que os valores de

1ª Fase • Química

$n\text{SO}_2/n\text{HCl}$ são iguais a $n\text{SO}_2/n\text{HF}$. Em matemática, tal perfil corresponderia a uma reta com coeficientes angular e linear iguais a 1 e 0, respectivamente. A utilização de tal reta tem por objetivo facilitar a leitura das informações: dados que se distribuem sobre a reta apresentam a mesma quantidade de HCl e HF. Neste caso, apenas os vulcões Erta Ale e Kilauea apresentam tal comportamento. No caso do Colima, os dados indicam que a quantidade de HF é menor que a quantidade de HCl. Portanto, a única alternativa correta é a alternativa **c**.

Desempenho dos candidatos

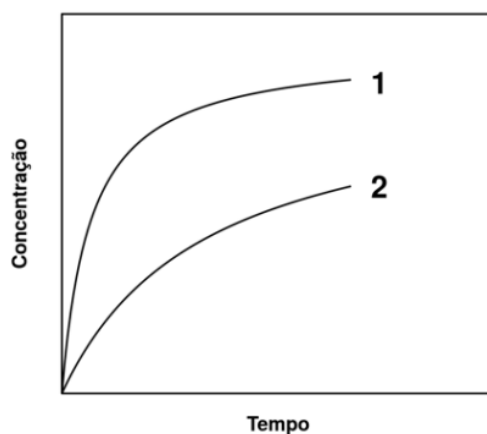


Comentários Gerais

A questão apresentou índice de facilidade igual a 0,51, sendo considerada, portanto, como de nível médio. Um certo grau de dificuldade encontrado pelos candidatos poderia ser atribuído ao fato de que a questão pede para serem avaliadas diferentes tendências a partir do mesmo conjunto de dados. Nota-se que uma quantidade considerável de candidatos escolheu a alternativa **b**. Esta escolha pode ter sido impulsionada por uma leitura de que apenas dois vulcões apresentam dados dispersos sobre a linha tracejada, os quais de fato apresentam quantidades aproximadamente equivalentes de HCl e HF. Porém, uma leitura atenta dos dados revela que os três vulcões apresentam valores de $n\text{SO}_2/n\text{HCl}$ e $n\text{SO}_2/n\text{HF}$ maiores que 1. Aqui interpretamos os possíveis erros como causados pela dificuldade de interpretação da figura que, como dito, apresenta múltiplas informações.

Questão 89

Recentemente, o FDA aprovou nos EUA a primeira terapia para o tratamento da fenilcetonúria, doença que pode ser identificada pelo teste do pezinho. Resumidamente, a doença leva ao acúmulo de fenilalanina no corpo, já que ela deixa de ser transformada em tirosina, em função da deficiência da enzima fenilalanina hidroxilase (PAH). As curvas do gráfico a seguir podem representar o processo metabólico da conversão de fenilalanina em tirosina em dois indivíduos: um normal e outro que apresenta a fenilcetonúria.



1ª Fase • Química

Considerando o gráfico e as características da doença, é correto afirmar que o eixo y corresponde à concentração de

- tirosina e a curva 1 pode ser correlacionada a um indivíduo que apresenta a fenilcetonúria.
- fenilalanina e a curva 1 pode ser correlacionada a um indivíduo que apresenta a fenilcetonúria.
- tirosina e a curva 2 pode ser correlacionada a um indivíduo que apresenta a fenilcetonúria.
- fenilalanina e a curva 2 pode ser correlacionada a um indivíduo que apresenta a fenilcetonúria.

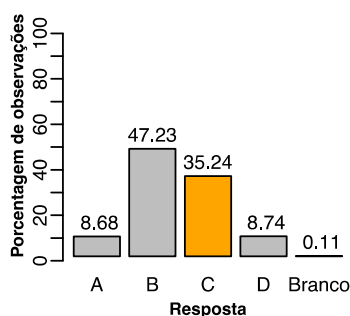
Objetivo da Questão

A questão tem por objetivo mostrar como o conhecimento em Química é fundamental para desvendar o mecanismo envolvido em doenças, como é o caso da fenilcetonúria, enfermidade causada pelo acúmulo da substância fenilalanina no organismo devido à deficiência na conversão da mesma em tirosina. Este é assunto fundamental em saúde pública e, portanto, a questão poderia ser correlacionada com a Biologia. São apresentadas, na forma gráfica, as curvas de conversão de fenilalanina em tirosina em função do tempo. Portanto, o problema é abordado através da cinética de conversão de espécies moleculares orgânicas. Os temas abordados nessa questão são cinética, química e sociedade.

Alternativa Correta: C

Para a resolução da questão é necessária a identificação das curvas que podem ser associadas a um indivíduo normal e a um indivíduo com a enfermidade. Como indicado no enunciado, as curvas da figura representam o processo metabólico da conversão de fenilalanina em tirosina. Neste processo, a concentração de fenilalanina deve diminuir em função do tempo, ao passo que a concentração de tirosina deve aumentar. Logo, por apresentar um aumento de concentração em função do tempo, a curva indica a variação da concentração da substância tirosina ao longo do tempo para os dois indivíduos. Por este motivo, as alternativas **b** e **d** estão incorretas. Sendo a fenilcetonúria uma doença associada à dificuldade de conversão de fenilalanina em tirosina, o indivíduo que apresenta a doença deve ter uma menor taxa desta conversão, o que implica uma concentração de tirosina ao longo do tempo (como na curva 2) menor do que a observada em um indivíduo que não apresente a doença. Neste caso, a alternativa que corretamente descreve estas observações é a alternativa **c**.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A questão apresentou um índice de facilidade igual a 0,35, o que a classifica como uma questão difícil, contrariando a expectativa da Banca Elaboradora, que a considerou de nível médio, já que envolve interpretação de texto e de gráfico, sendo o assunto envolvido (cinética química) fortemente abordado no ensino médio. Nota-se na distribuição de respostas que a maior parte dos candidatos escolheu a alternativa **b**, em que a resposta está completamente invertida com relação à resposta correta. A escolha da alternativa

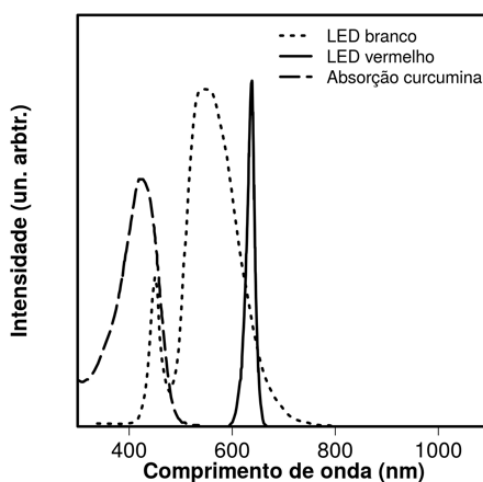
1ª Fase • Química

b pelos candidatos pode ter sido impulsionada por problemas de interpretação das informações fornecidas a respeito da fenilcetonúria e sua relação com a concentração de fenilalanina.

Questão 90

Pesquisas mostram que a curcumina — substância extraída da cúrcuma — pode ser usada como fotossensibilizador na terapia fotodinâmica (TFD). Nessa técnica, se houver absorção de luz pelo fotossensibilizador, que está na célula, ocorre reação com o oxigênio molecular gerando espécies químicas citotóxicas, que promovem a oxidação de lipídios, aminoácidos e proteínas, levando à morte celular. Deste modo, a TFD pode ser usada para o tratamento de câncer, lesões pré-malignas, etc. O gráfico a seguir mostra a intensidade de absorção de luz pela curcumina e a intensidade de emissão de luz de dois LEDs, um vermelho e um branco, em função do comprimento de onda da luz.

(Adaptado de <http://cepof.ifsc.usp.br/pesquisa/terapia-fotodinamica>. Acessado em 15/07/2018.)



Levando em conta o gráfico e os princípios da TFD apresentados no enunciado, para o uso de curcumina na TFD,

- a) somente o LED vermelho seria adequado.
- b) somente o LED branco seria adequado.
- c) os dois LEDs seriam adequados.
- d) nenhum dos LEDs seria adequado.

Objetivo da Questão

A questão apresenta um assunto de grande relevância no tratamento de doenças como o câncer, a terapia fotodinâmica (TFD). Nesta técnica, o tratamento da doença é feito de forma específica nas células do órgão danificado. A ideia está em gerar espécies citotóxicas nas células danificadas, que poderiam levá-las à morte celular. Com isto, tem-se uma redução do número destas células danificadas e, consequentemente, a possibilidade de tratamento do câncer. Para que ocorra a TFD, é necessária a utilização de uma substância que absorva luz e, com isso, promova reações químicas com o oxigênio molecular, gerando oxigênio radicalar, espécie altamente reativa. Neste aspecto é utilizado um exemplo de fotoquímica (reações induzidas pela absorção de luz) para tratar o tema da reatividade, especificamente para um assunto relacionado à saúde e ao efeito de espécies radiculares no organismo. Assim, a questão poderia ser tratada também pela Biologia. O processo de absorção de luz por moléculas está presente constantemente no nosso cotidiano. É ele que faz com que as substâncias apresentem diferentes cores, que correspondem à luz não absorvida. As diferentes cores são representadas por diferentes comprimentos de onda da radiação

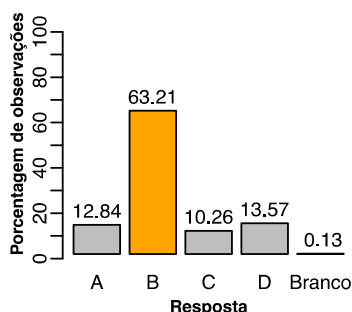
1ª Fase • Química

eletromagnética. Desta forma, o tema pode também ser abrangido pela Física. Outro aspecto interessante da questão é a utilização de LED (dispositivos emissores de luz) como fonte de radiação eletromagnética. Tais dispositivos têm sido cada vez mais empregados no lugar de lâmpadas convencionais, em iluminação pública e em veículos, devido sua maior eficiência energética. Este é um aspecto tecnológico importante que pode ser trabalhado em sala de aula pelo professor. Esta questão tem um caráter multidisciplinar em ciência e tecnologia.

Alternativa Correta: B

A primeira etapa do processo TFD é a absorção de radiação eletromagnética pela curcumina. Tal substância absorve uma faixa específica de comprimentos de onda da radiação eletromagnética. Na figura é apresentado o perfil de absorção da curcumina em função do comprimento de onda da luz incidente. Tal figura é comumente chamada de espectro de absorção e indica que esta substância apresenta maior intensidade de absorção para comprimentos de onda próximos a 400 nm, região do azul/violeta do espectro eletromagnético. Desta forma, para que o processo fotoquímico se inicie, a radiação a ser incidida sobre a substância curcumina deve apresentar comprimento de onda nesta região. Na figura também são apresentadas, para fins de comparação, os espectros de emissão de dois LEDs: eles indicam a dependência da intensidade da luz emitida pelo LED em função do comprimento de onda. Para que ocorra a absorção pela curcumina, o LED deve apresentar um espectro de emissão com algum grau de sobreposição com o espectro de absorção da curcumina. O LED vermelho apresenta comprimentos de onda de emissão na região em torno de 600 nm e, portanto, não apresenta luz que possa ser absorvida pela curcumina. Por outro lado, o LED branco apresenta emissão de radiação eletromagnética em uma ampla faixa espectral, inclusive na região de absorção da curcumina. Com isto, pode-se concluir que a única alternativa correta é a **b**, ou seja, entre os dois LEDs somente o branco poderia ser utilizado para a TFD a partir de curcumina.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A questão apresentou índice de facilidade igual a 0,63, sendo considerada de nível fácil. Esse resultado está de acordo com o esperado pela Banca Elaboradora, já que a questão exige do candidato apenas a interpretação dos gráficos. Neste caso, o candidato deveria interpretar as curvas associadas aos espectros de absorção da curcumina e os espectros de emissão das lâmpadas. A correta interpretação das curvas e do enunciado (de que deve haver absorção de radiação para ocorrer a TFD) era o suficiente para os candidatos escolherem a alternativa correta. As alternativas incorretas (**a**, **c** e **d**) apresentaram uma distribuição homogênea de respostas, sem uma tendência clara. A distribuição de respostas **a** pode indicar alguma dificuldade por parte dos candidatos em associar corretamente as curvas na figura com as espécies (lâmpadas e curcumina).

1ª Fase • Química

Questão 82 (Interdisciplinar com Inglês)

Touching thermal-paper receipts could extend BPA retention in the body



When people handle receipts printed on thermal paper containing the endocrine disruptor bisphenol A (BPA), the toxic chemical could linger in the body for a week or more. Jonathan W. Martin of Stockholm University and Jiaying Liu of the University of Alberta asked six male volunteers to handle paper containing isotopically labeled BPA for five minutes. The volunteers then put on nitrile gloves, wore them for two hours, removed them, and washed their hands with soap. Afterward, the researchers measured the labeled BPA and its metabolites in the volunteers' urine regularly for two days and then once again a week later. The study only

traced the isotopically labeled (deuterated) BPA and its metabolites, so any additional BPA exposure from other sources was not monitored.

(Adaptado de <https://cen.acs.org/articles/95/i35/Touching-thermal-paper-receipts-extend.html>. Acessado em 07/06/2018.)

O texto discorre sobre uma pesquisa cujo objetivo foi

- determinar como o manuseio de papel térmico pode contaminar uma pessoa com bisfenol A, considerando que a concentração foi monitorada utilizando-se um BPA em que átomos de ^1H foram substituídos por ^2H .
- analisar de que forma o uso de luvas nitrílicas lavadas com sabão e contendo BPA deuterado pode contaminar receitas impressas em papel térmico que contém um disruptor endócrino.
- monitorar, durante uma semana ou mais, a cinética de eliminação de um disruptor endócrino, bisfenol A (BPA), do corpo humano que foi contaminado pelo uso de luvas nitrílicas.
- verificar como um papel térmico deteriorado por átomos de ^2H poderia contaminar as mãos de uma pessoa, mesmo que ela estivesse usando luvas nitrílicas durante duas horas e depois as removesse.

Objetivo da Questão

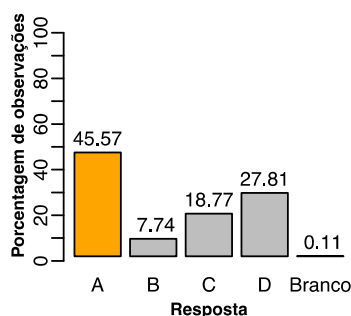
A questão apresenta um texto em inglês extraído da divulgação de um estudo científico que visou monitorar a concentração de bisfenol A (BPA) em voluntários expostos à tal substância pelo manuseio de papéis impressos em impressoras térmicas, como aqueles presentes em terminais de saque em bancos. Este tipo de impressora está presente no cotidiano das pessoas e, portanto, o estudo visa avaliar o resultado da exposição prolongada da pele com este tipo de material. Esta questão é interdisciplinar, envolvendo Química e Inglês, mas também poderia ser interdisciplinar com a Biologia. Em impressoras térmicas, utiliza-se papel contendo uma substância que muda de coloração quando aquecida na presença de uma substância com caráter ácido, usualmente o BPA. Desta forma, o papel fica impresso com o padrão desejado. No estudo, os pesquisadores avaliaram a concentração de BPA (e seus metabólitos) na urina de voluntários ao longo do tempo. Para isso, utilizaram BPA isotopicamente marcado, isto é, na molécula, átomos de hidrogênio são substituídos por deutério, um isótopo de hidrogênio. Tal procedimento foi realizado com o intuito de medir apenas as concentrações relativas ao BPA de origem do papel. O estudo mostra uma aplicação direta de um tema amplamente abordado no ensino médio: atomística.

Alternativa Correta: A

No estudo os pesquisadores investigaram a concentração de BPA (e seus metabólitos) na urina de voluntários que manusearam papéis de impressoras térmicas para avaliar o potencial de contaminação por BPA que tais dispositivos podem provocar através de absorção pela pele. Para isto, utilizaram BPA isotopicamente marcado com deutério. Desta forma, a única alternativa que corretamente descreve o objetivo do estudo é a alternativa **a**. As alternativas **b**, **c** e **d** trazem traduções incorretas do texto apresentado, bem como dos objetivos do estudo em questão e da forma como ele foi conduzido.

1ª Fase • Química

Desempenho dos candidatos



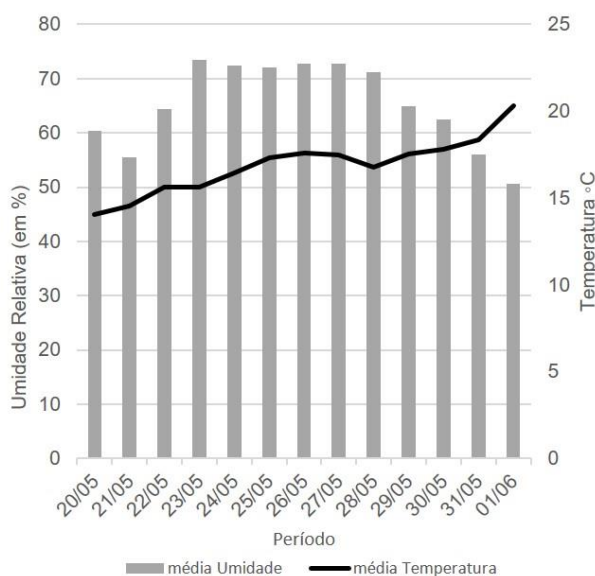
Comentários Gerais

O índice de facilidade observado para a questão foi de 0,46, sendo considerada uma questão de nível médio. Observa-se um número considerável de candidatos que escolheram a alternativa **d**. Esse dado é interessante, pois revela que talvez alguns candidatos tiveram dificuldade com o termo “deuterated”, que significa deuterado em Inglês, ou seja, com substituição de hidrogênio pelo isótopo deutério (^2H). Embora este termo seja específico da Química, o texto de divulgação toma o cuidado de explicar ao leitor o significado de “isotopically labelled”, isotopicamente marcado.

Questão 56 (Interdisciplinar com Geografia)

O termo *smog* se forma pela junção das palavras *smoke* (fumo) e *fog* (neblina). Ele designa o resultado da mistura de um processo natural (a neblina) com os fumos produzidos pela atividade industrial e queima de combustíveis fósseis, originando um tipo de nevoeiro que pode ser altamente tóxico. Esse fenômeno afeta principalmente as metrópoles, como São Paulo, detentora de 30% da frota de automóveis no Brasil. Um fato interessante ocorreu em 2018, com a greve dos caminhoneiros: a poluição caiu pela metade, segundo a Cetesb. Com a falta de combustíveis, houve menor circulação de carros na capital; além disso, a greve teve impacto na produção industrial, pela falta de insumos e de pessoal. Especialistas esperam que essa situação atípica na cidade leve à criação de políticas públicas voltadas à diminuição da poluição atmosférica.

Médias de Umidade Relativa e Temperatura



Fonte: Estação Meteorológica São Paulo (Mirante de Santana) -A701 - INMET (2018)

1ª Fase • Química

Considerando que houve redução de *smog* na cidade de São Paulo durante a greve dos caminhoneiros e levando em conta as condições climáticas descritas no gráfico, infere-se que ocorreu maior redução do

- a) *smog* fotoquímico, que ocorre em presença de luz, é comum nos dias mais quentes e secos, e tem sua origem nos gases liberados pelos automóveis, cuja composição contém dióxido de enxofre e material particulado.
- b) *smog* fotoquímico, que ocorre em presença de luz, é comum nos dias mais frios e úmidos, e tem sua origem nos gases liberados pela atividade industrial, cuja composição contém dióxido de nitrogênio e hidrocarbonetos não queimados.
- c) *smog* industrial, que acompanha a inversão térmica, é comum nos dias mais quentes e secos, e tem sua origem nos gases liberados pelos automóveis, cuja composição contém dióxido de nitrogênio e hidrocarbonetos não queimados.
- d) *smog* industrial, que acompanha a inversão térmica, é comum nos dias mais frios e úmidos, e tem sua origem nos gases liberados pela atividade industrial, cuja composição contém dióxido de enxofre e material particulado.

Objetivo da Questão

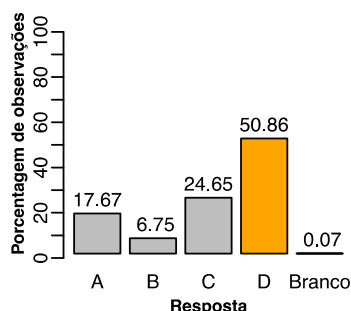
Essa questão exigiu do candidato capacidade de apreender conhecimento envolvendo um fenômeno climático e a formação de gases tóxicos decorrentes da poluição atmosférica das grandes cidades. São poluentes químicos emitidos pelo uso de automóveis e pela produção industrial. Esperava-se, sobretudo, que o candidato pudesse relacionar a emissão de poluentes químicos e a geração de gases tóxicos com as características atmosféricas no espaço das grandes cidades. Essa questão abordou vários tópicos, como a dinâmica atmosférica, a zonalidade climática e os tipos de tempo (quente ou frio, seco ou úmido) associados, bem como a poluição ambiental. O revisor de área considerou a questão pertinente, na medida em que ela permitiria ao aluno utilizar sua habilidade de articular os conhecimentos associados à leitura e interpretação do texto e da ilustração e os conhecimentos adquiridos no ensino médio. Ressalta especialmente a relevância de abordar os processos atmosféricos produzidos pela ação antrópica com alteração das condições climáticas no espaço urbano e os conceitos de Química relacionados à presença de gases tóxicos na atmosfera. Trata-se de um conhecimento amplamente vivenciado pelas pessoas que moram nas grandes cidades e fenômeno noticiado por diversos meios de comunicação. É um conhecimento que pode ser também utilizado para o aprimoramento de políticas públicas voltadas para a redução da poluição atmosférica das grandes cidades produzida pela emissão intensa de gases tóxicos. Além de Geografia e Química, é possível estabelecer correlações com o conhecimento de Biologia.

Alternativa Correta: D

A alternativa **d** é a que apresenta corretamente as informações sobre o tipo de *smog*, em quais condições ele é formado ou favorecido e sobre os gases gerados pela atividade industrial. O candidato que não tivesse pleno conhecimento dessas informações poderia ter iniciado a resolução da questão analisando as informações do enunciado e do gráfico. O enunciado afirma que houve redução de *smog* na cidade de São Paulo durante a greve dos caminhoneiros e, pelo gráfico, percebe-se que nessa semana os dias foram mais frios e úmidos. Assim, pode-se descartar as alternativas **a** e **c**, pois elas afirmam que os tipos de *smog* apresentados são mais comuns em dias quentes e secos. A alternativa **b** poderia ser descartada pois o *smog* fotoquímico ocorre na presença de luz e há maior incidência de luz nos dias mais quentes e secos, contrariamente ao que se indica na alternativa. Essa alternativa também correlaciona erroneamente a composição dos gases liberados pela atividade industrial. A alternativa **d** correlaciona corretamente o *smog* industrial com a inversão térmica, fenômeno que ocorre em dias úmidos e frios. Esse processo ocorre quando o ar frio (mais denso) é impedido de circular por uma camada de ar quente (menos denso), provocando uma estabilização temporária da circulação atmosférica e, conseqüentemente, uma alteração na temperatura. Geralmente, a inversão térmica acontece no final da madrugada e no início da manhã, em particular no período do inverno, estação em que tanto o solo quanto o ar registram temperaturas mais baixas. Considerando que a camada de ar fria que fica retida nas regiões próximas à superfície terrestre apresenta uma grande concentração de gases poluentes, a dispersão desses gases fica prejudicada, formando o *smog*.

1ª Fase • Química

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

O desempenho dos candidatos nessa questão foi de 50,86%, representando um índice de facilidade de 0,509. A Banca Elaboradora considerou que a questão apresentaria grau médio de dificuldade para Geografia e de nível elevado para Química. O índice de facilidade de 0,509 correspondeu ao que a Banca Elaboradora esperava em termos de desempenho dos candidatos (de médio para difícil). O desempenho médio dos candidatos na questão indica que o assunto precisa ser explorado com mais frequência nas disciplinas de Geografia e Química no ensino médio, sobretudo em abordagens envolvendo questões associadas ao avanço da metropolização, o uso crescente de automóveis em áreas urbanas, como ocorre em São Paulo, e os seus efeitos na poluição atmosférica, gerando gases tóxicos que afetam a saúde da população dessas áreas. O desempenho dos candidatos pode também estar relacionado à dificuldade em correlacionar corretamente os diferentes tipos de *smog* e suas características com as condições climáticas da cidade de São Paulo apresentadas no gráfico. O grande número de elementos a serem analisados para a correta resolução da questão também pode ter sido um fator de dificuldade.

Questão 81 (Interdisciplinar com Língua Portuguesa e Literatura)

Em 1961, o poeta Antônio Gedeão publica o livro *Máquina de Fogo*. Um dos poemas é “Lágrima de Preta”. Musicado por José Niza, foi gravado por Adriano Correia de Oliveira, em 1970, e incluído no seu álbum “Cantaremos”. A canção foi censurada pelo governo português.

Lágrima de preta

Encontrei uma preta
que estava a chorar,
pedi-lhe uma lágrima
para a analisar.

Recolhi a lágrima
com todo o cuidado
num tubo de ensaio
bem esterilizado.

Olhei-a de um lado,
do outro e de frente:
tinha um ar de gota
muito transparente.

Mandei vir os ácidos,
as bases e os sais,
as drogas usadas
em casos que tais.

1ª Fase • Química

Ensaiei a frio,
experimentei ao lume,
de todas as vezes
deu-me o que é costume:

Nem sinais de negro,
nem vestígios de ódio.
Água (quase tudo)
e cloreto de sódio.

(António Gedeão, *Máquina de fogo*. Coimbra: Tipografia da Atlântida, 1961, p. 187.)

Os versos anteriores articulam as linguagens literária e científica com questões de ordem ética e política. Considerando o contexto de produção e recepção de “Lágrima de Preta” (anos 1960 e 1970, em Portugal), o propósito artístico desse poema é

- a) inadequado quanto à análise social, ao refutar que haja racismo e preconceito na sociedade, e incorreto no aspecto científico, ao descrever as propriedades químicas de uma lágrima.
- b) inadequado quanto à análise social, ao refutar a existência de racismo e preconceito na sociedade, mas correto no aspecto científico, ao descrever as propriedades químicas de uma lágrima.
- c) pertinente quanto à análise social, ao registrar o racismo e a preconceito na sociedade, e correto no aspecto científico, ao descrever as propriedades químicas de uma lágrima.
- d) pertinente quanto à análise social, ao registrar o preconceito e o racismo na sociedade, mas incorreto no aspecto científico, ao descrever as propriedades químicas de uma lágrima.

Os versos anteriores articulam as linguagens literária e científica com questões de ordem ética e política.

Objetivo da Questão

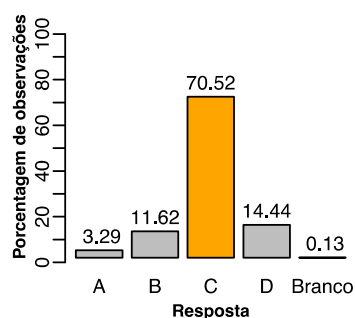
Item do programa contemplado: processos de significação e funcionamento do texto poético; soluções aquosas e suas composições. O objetivo da questão é levar o candidato a reconhecer a articulação entre linguagem literária e científica e questões de ordem ética e política, e julgar sua adequação aos contextos de produção e recepção do poema.

Alternativa Correta: C

A alternativa correta é a **c**, uma vez que afirma tanto a pertinência da análise social (que registra o preconceito e o racismo) quanto a descrição correta das propriedades químicas de uma lágrima. A alternativa **a** parece facilmente descartável, porque a análise social é inadequada e a descrição científica incorreta. A alternativa **b** é incorreta porque, embora a descrição científica esteja correta, a análise social mostra-se inadequada. Por fim, a alternativa **d** é também incorreta, porque afirma a pertinência da análise social mas declara incorreta a descrição científica.

1ª Fase • Química

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A questão foi avaliada como fácil, o que foi confirmado pela análise dos dados, que mostra 70,52% de acertos. O número exíguo de escolhas pela alternativa **a** (3,20%) deve-se, certamente, ao fato de trazer análise social inadequada e descrição científica incorreta. A última estrofe do poema pode levar o candidato a refletir sobre o fato de quase sessenta anos decorridos da publicação do poema, a questão do racismo, a despeito de diversas conquistas políticas e sociais, permanece atual.